



## 출처·AI 활용 신고서 — 오이소창원

제4회 경남 AI·SW 경진대회 일반부 · 지정주제 01 · 팀 오이소창원(조준수·이혜경·이미영) · 2026-10-04 작성 · 운영규정 제13·20조 기준 · 시연영상·발표자료 제작 관련 항목은 10/5(월) 추가

### 1. 기존자산과 8일 신규개발분

| 구분               | 내용                                                                                                                                | 비고                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 기존자산(주제 공개 전)    | 서비스 아이디어와 참가 신청서(2026-09-28)                                                                                                      | 팀 작성                    |
| 기존자산(제3자 공개)     | Python, Streamlit, python-dateutil, OpenAI·Anthropic Python SDK, SQLite                                                           | 아래 3. 오픈소스              |
| 기존자산(제3자 공개)     | 공개 자료: 창원시 정책 자료·누리집, 공공 통계·언론 보도, 국립국어원 우리말샘 등                                                                                   | 아래 4. 데이터 출처            |
| 신규개발 (9/29~10/4) | 기획안(10/1 초안 → 10/4 갱신), 데이터 조사·출처 검증과 JSON 구축(정책 24 · 정착 할 일 26 · 할 일 링크 18 · 생활 정보 60 · 지역말 핵심 30 + 확장 2,223 · 접수 창구 6)          | 팀                       |
| 신규개발 (9/29~10/4) | 앱 전체 코드: 화면(app.py), 정책 4단계 판정, Agent 도구 5개 루프·답변 검증·실행 기록, 정착 일정·할 일 저장, 캘린더(.ics)·정착 리포트·동의 기반 이메일 알림, 생활 정보·지도 링크(src/ 12개 모듈) | 팀 + AI 코딩 도구(아래 2)      |
| 신규개발 (9/29~10/4) | 자동 테스트 127개(unittest), 대표 Test Case 6건(PC·모바일 자동 실행 12회), 오이소창원 체크리스트 서류 양식                                                       | 팀 + AI 코딩 도구            |
| 신규개발 (10/3~10/4) | 팀 자체 테스트 1차(이혜경, 웹·모바일)·2차(이미영, PC·휴대폰) 보고서와 결과 반영표, 실사용자 4명 온라인 설문(Google Forms·Apps Script)·결과 리포트                              | 팀(설문 스크립트는 AI 코딩 도구 활용) |

날짜별 상세 내역: 저장소 README ‘개발 작업 과정’, GitHub 커밋 기록([https://github.com/jojunsu98/oiso\\_changwon](https://github.com/jojunsu98/oiso_changwon)). 커밋 작성자가 ‘Claude’로 표시된 것은 AI 코딩 에이전트가 팀 지시에 따라 작성·업로드한 커밋입니다.

### 2. 생성형 AI 활용

| 도구                             | 사용한 사람    | 어디에                       | 무엇을 했나                                                                           | 사람이 한 일                                                  |
|--------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OpenAI GPT-4.1 mini(API)       | 앱 기능(사용자) | 앱 안<br>‘오이소창원에게 물어보기’·③·④ | 질문 이해, 도구 선택·호출, 답 문장 작성                                                         | 도구·검증 DB 설계, 답의 연락처·링크를 도구 결과와 대조하는 검증 단계, 실패 시 규칙 기반 안내 |
| Claude(Anthropic) — AI 코딩 에이전트 | B 이혜경     | 개발 전 과정                   | 코드 작성·수정·디버깅, 자동 테스트 작성·실행, 화면 캡처, 문서 초안 (README·체크리스트·설문 스크립트·시연영상 스크립트·보고서 초안) | 기획·요구사항 결정, 데이터 조사·검증, 화면 확인과 수정 지시, 업로드 승인, 최종 검수       |
| GPT(OpenAI)                    | A 조준수(팀장) | 전체 자료 최종 점검·수정            | [팀 확인: 구체 용도]                                                                    | 최종 판단·수정은 팀장이 직접                                         |
| GPT(OpenAI)                    | B 이혜경     | 기획·데이터·문서, UX/UI 개선       | UX/UI 개선 작업 프롬프트 작성 등 [팀 확인: 그 밖의 용도]                                            | 개선안 채택 여부 결정, 결과 검수                                      |
| GPT(OpenAI)                    | C 이미영     | 기능별 화면 점검·개선 리포트          | [팀 확인: 구체 용도]                                                                    | 화면 직접 점검, 지적 사항 판단                                       |

AI가 쓴 예시 문장은 기획안에 “[AI 작성 예시 - 사람 검수 필요]”로 표시했습니다. 정책·연락처·지역말 뜻은 AI가 만들지 않고 팀이 공식 출처로 확인한 데이터만 씁니다.

### 3. 오픈소스·외부 API

| 이름                              | 용도                                                                          | 라이선스·이용 조건                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Python                          | 개발 언어                                                                       | PSF License                                |
| Streamlit 1.64.0                | 웹 화면·배포(Streamlit Community Cloud)                                          | Apache-2.0                                 |
| python-dateutil 2.9.0           | 전입일 기준 날짜 계산                                                                | Apache-2.0 / BSD-3-Clause                  |
| openai 3.23.0(Python SDK)       | GPT-4.1 mini 호출                                                             | Apache-2.0, OpenAI 이용약관                    |
| anthropic 1.11.0(Python SDK)    | 대체 LLM 연결 코드(배포는 OpenAI 사용)                                                 | MIT                                        |
| SQLite(Python 표준 라이브러리)         | 할 일 체크·기록, 이메일 신청 저장                                                        | Public Domain                              |
| Gmail SMTP                      | 이메일 알림 발송(사용자 동의 시). 신청 즉시 일정 메일(캘린더 파일 첨부)·하루 전 알림 메일, 10/4 22:10 발송·수신 확인 | Google 이용약관, 계정 정보는 Streamlit Secrets에만 보관 |
| 네이버 지도 검색 링크                    | 장소 검색 화면으로 연결(링크만, API 미사용)                                                 | 네이버 이용약관                                   |
| Playwright(개발용)                 | 자동 화면 캡처·Test Case 자동 실행                                                    | Apache-2.0, 배포 앱에는 포함 안 됨                  |
| Google Apps Script·Forms·Sheets | 실사용자 설문·자동 분석                                                               | Google 이용약관                                |

### 4. 데이터 출처

| 데이터      | 건수         | 출처                                                                                                      | 비고                                                      |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 정책       | 24         | 창원시 인구정책·청년정책 누리집, 창원청년정보플랫폼, 「혜택만 콕! 2026」, 「한눈에 보는 2026 창원시 청년정책」, 경남바로서비스, 고용노동부·금융위원회·정책브리핑 등 공식 공고 | 항목마다 공식 링크·최종 확인일을 앱에 표시                                |
| 정책 할 일   | 26 (링크 18) | 창원시·경상남도 누리집, 창원시설공단, K-패스, 1365자원봉사포털, 경남바로서비스, 모다드림 등 공식 안내                                           | 할 일 문구는 팀 작성, 링크는 공식 사이트                                |
| 생활 정보    | 60         | 한국관광공사 대한민국 구석구석, 창원시·창원시설공단·경상남도 누리집, 운영 기관 안내, 카카오톡·다이닝코드·언론 보도 등 공개 정보를 팀이 대조                        | 앱에는 공공·운영기관 공식 링크만 표시하고 위치는 네이버 지도 검색으로 연결, 특정 업체 홍보 아님 |
| 지역말      | 30 + 2,223 | 국립국어원 우리말샘(CC BY-SA 2.0 KR)·지역어 듣기·온라인가나다, 경남방언사전(2017), 디지털창원문화대전                                      | 공식 출처 항목만 사용, 제보 기반 자료 제외                               |
| 불편 접수 창구 | 6          | 창원시 누리집, 국민신문고, 2026-09-29 창원시청 인구정책담당관 통화(팀 확인), 보건복지부 자살예방상담전화 109, 경남 청년마음단디센터                       | 단계 구분은 서비스 기획 기준                                        |
| 문제 정의 통계 | -          | 국가데이터처 국내인구이동통계, 언론 보도(기획안 출처 목록)                                                                       | 기획안 ‘출처’ 참고                                             |

#### 4-1. 출처별 공식 링크

항목별 세부 링크는 저장소 data/ 폴더의 각 JSON 파일(policies\_mvp·mission\_resources·activities\_mvp·complaint\_channels)에 함께 기록했습니다.

| 데이터                      | 기관·자료     | 공식 링크                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정책 · 할 일 · 생활 정보 · 접수 창구 | 창원시 누리집   | <a href="https://www.changwon.go.kr">https://www.changwon.go.kr</a>                                                         |
| 정책                       | 창원청년정보플랫폼 | <a href="https://www.changwon.go.kr/youth/05085/05105/05105.web">https://www.changwon.go.kr/youth/05085/05105/05105.web</a> |
| 정책 · 할 일                 | 경남바로서비스   | <a href="https://baro.gyeongnam.go.kr">https://baro.gyeongnam.go.kr</a>                                                     |
| 정책                       | 고용노동부     | <a href="https://www.moel.go.kr">https://www.moel.go.kr</a>                                                                 |

| 데이터         | 기관·자료                                         | 공식 링크                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 정책          | 금융위원회                                         | <a href="https://fsc.go.kr">https://fsc.go.kr</a>                             |
| 정책          | 정책브리핑                                         | <a href="https://www.korea.kr">https://www.korea.kr</a>                       |
| 정책          | 「હેતેકમન કુક! 2026」·「한눈에 보는 2026 창원시 청년정책」 책자 | [팀 확인]                                                                        |
| 할 일 · 생활 정보 | 경상남도 누리집                                      | <a href="https://www.gyeongnam.go.kr">https://www.gyeongnam.go.kr</a>         |
| 할 일 · 생활 정보 | 창원시설공단                                        | <a href="https://www.cwsisul.or.kr">https://www.cwsisul.or.kr</a>             |
| 할 일         | K-패스                                          | <a href="https://www.korea-pass.kr">https://www.korea-pass.kr</a>             |
| 할 일         | 1365자원봉사포털                                    | <a href="https://www.1365.go.kr">https://www.1365.go.kr</a>                   |
| 할 일         | 모다드림                                          | <a href="https://www.modadream.kr">https://www.modadream.kr</a>               |
| 생활 정보       | 한국관광공사 대한민국 구석구석                              | <a href="https://korean.visitkorea.or.kr">https://korean.visitkorea.or.kr</a> |
| 생활 정보       | 네이버 지도(위치 검색 연결)                              | <a href="https://map.naver.com/p/">https://map.naver.com/p/</a>               |
| 지역말         | 국립국어원 우리말샘                                    | <a href="https://opendict.korean.go.kr">https://opendict.korean.go.kr</a>     |
| 지역말         | 국립국어원 지역어 듣기·온라인가나다                           | [팀 확인]                                                                        |
| 지역말         | 경남방언사전(2017)                                  | [팀 확인]                                                                        |
| 지역말         | 디지털창원문화대전                                     | [팀 확인]                                                                        |
| 접수 창구       | 국민신문고                                         | <a href="https://www.epeople.go.kr">https://www.epeople.go.kr</a>             |
| 접수 창구       | 보건복지부 자살예방상담전화 109                            | [팀 확인]                                                                        |
| 접수 창구       | 경남 청년마음단디센터                                   | [팀 확인]                                                                        |
| 문제 정의 통계    | 국가데이터처 국내인구이동통계                               | [팀 확인]                                                                        |

## 5. 개인정보·보안·테스트 기록

| 항목               | 처리                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API 키·메일 계정 비밀번호 | Streamlit Secrets에만 보관, 저장소·문서·영상에 없음                                                                                    |
| 사용자 정보           | 회원가입 없음, 실명·연락처 미수집(닉네임과 조건만). 이메일은 사용자가 신청하고 개인정보 수집·이용·수신에 동의한 경우에만 저장, 해지·마지막 알림 후 즉시 삭제                              |
| 시연·테스트           | 가상 페르소나 ‘코디2026’ 사용, 실사용자는 U01~U04 번호로만 기록                                                                               |
| 팀 자체 테스트         | 이혜경 25번 — 지적 68건 중 68건 반영, 이미영 2번 — PC 5건·휴대폰 4건 모두 반영, 조준수 6번 — 6건 모두 반영                                                |
| 실사용자 테스트         | 10/3~10/4, 4명 온라인 설문(Google Forms·Apps Script): 문항 평균 4.56/5, 전체 만족도 4.75/5, 다시 사용·추천 4명 모두 예. 결과 그래프는 matplotlib로 직접 작성 |

## 6. 10/5(월) 추가 예정

| 항목   | 적용 내용                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| 시연영상 | 내레이션 AI 음성 합성 도구(도구 이름), 배경음 AI 음악 생성 도구(도구 이름)와 이용 조건, 편집 도구 |
| 발표자료 | 제작 도구, 사용한 이미지·아이콘 출처, AI 사용 여부                               |